面向校园监控的轻量小目标检测算法

队名：CPU万岁

0.936
mAP50
官方 n 是 0.929

2.93M
参数
比官方 n 还略少

199
FPS
测于 RTX 5090 D

问题分析

（后排人员的头在监控中很小，边缘设备又跑不动大模型）

01

人很多

画面里人很多。后排学生和远处人员在图像中只占很小一块像素，属于典型的小目标。

02

摄像头固定

位置和角度固定，图像整体不模糊，但目标本身能提供的信息很少。

03

边缘设备

摄像头后面通常是算力有限的边缘设备，跑不动大模型。检测放在边缘，视频可以不出校园网。

目标

在保持轻量级模型速度不变的前提下，尽量把后排和远处的人头检测出来，减少发生漏检的次数。

漏检主要在于步长太大、融合太晚

92.4%

目标框宽度不到 32 像素

后排学生头部和远处人员，在图像里常常只有十几甚至几个像素。

轻量模型很快，但这类小目标漏检明显。换成大模型能好一些，参数和计算量一起涨，边缘上跑不动。

1 官方检测头只看 P3、P4、P5，最小步长为 8。原图 8×8 像素才对应特征图上 1 格。

2 教室后排的头大约 20 像素，到这一层只剩 1～2 格，位置几乎被缩没，检测框不稳定。

3 更清晰的 P2（步长 4）骨干已经算出来了，却没有接到脖子上，没参与画框。

4 融合只是 Concat。浅层管位置、深层管类别，没有按目标大小加权，小头会被平均掉。

不换骨干，只改颈部算法，检测头多看一层

骨干

不动

把图越缩越小，抽出 P2、P3、P4、P5。P2 步长 4，本来就算出来了。

颈部

只改这里

把浅层（位置清楚）和深层（知道是不是人头）掺在一起。

检测头

多看一层

每个格子预测有没有人、框多大。跟着颈部往前多看一层。

第一步

先接 P2

检测头改成看 P2、P3、P4、P5 四个尺度。配置抄官方 yolov8-p2.yaml，不手搓层号；尺度走 n，不拿 s 的宽度冒充 n。

第二步

再改融合

特征图已经对齐之后，把 Concat 换成可学习加权。没对齐就加权会错，所以只改 Concat，不动 Conv / C2f。

20 像素的头，在 P2 上大约还能占 5 格

输入统一 imgsz=640。步长表示特征图上 1 格对应原图多少像素。

层	步长	特征图边长	约 20 像素的头	占几格	解析
P2	4	160	**约 5 格**	■■■■■	位置还在，才测得到
P3	8	80	**约 1～2 格**	■■	官方最小画框层
P4	16	40	**不到 1 格**	■	基本缩没
P5	32	20	**几乎没有**	—	没有可用的格子

对齐之后，才按目标大小做可学习加权

$$F = \sum w_i X_i$$

$$w_i \geqslant 0 \qquad \sum w_i = 1$$

X_i

已经对齐、同高宽、通道数相同的输入特征图。

w_i

可学习。训练时用 softmax，保证非负，并且加起来等于 1。

路数

和原来 Concat 的输入个数一致。两路，就是两个权重。

yaml 里颈部仍写标准 Concat，让 ultralytics 能建模型；训练前再换成加权融合模块。
只改融合，不改 Conv / C2f，不换骨干。

接上 P2，mAP50 从 0.929 到 0.936

方法	mAP50	mAP50-95	参数 (M)	FLOPs (G)	FPS
yolov8n 官方	0.929	0.416	3.0	8.2	233.14
yolov8n + P2 我们的改动	**0.936**	**0.425**	**2.93**	**12.2**	**199.01**
yolov8n-p2-fuse P2 + 加权融合	0.933	0.421	3.31	13.9	156.77
yolov8s 对比	0.940	0.433	11.13	28.4	228.51
yolov5nu 对比	0.921	0.412	2.50	7.1	226.87

同一 val（400 张），imgsz=640，100 epoch。FPS 全部在 RTX 5090 D 上，用 measure_speed.py 单张循环测得。这个口径不含 NMS，正文引用的都是它。

主要收益来自 P2，加权没有继续涨点

+0.007

接 P2 是主要收益

mAP50 从 0.929 到 0.936，mAP50-95 从 0.416 到 0.425。参数 3.0M 降到 2.93M。代价是 FLOPs 8.2G 到 12.2G，FPS 233.14 到 199.01。

0.933

加权没有继续涨点

比只接 P2 的 0.936 低 0.003，属于噪声量级。FPS 从 199.01 再掉到 156.77。我们如实报告，不把它写成增益。

3.8×

不用 yolov8s 的原因

yolov8s 的 mAP50 全表最高，是 0.940，这台 5090 上速度也不慢（228.51）。但它要 11.13M 参数、28.4G FLOPs，约为 P2 方案的 3.8 倍。

极小目标有改善，模糊和截断基本持平

漏检类型	典型场景	官方 n	+ P2	完整方法
极小目标 < 20 px	教室最后排、远处行人	漏检多	改善	进一步改善
密集遮挡	多人重叠、前排挡后排	漏检	部分改善	部分改善
模糊 / 低对比	运动模糊、光照不均	漏检	持平	持平
边缘截断	画面边缘只露半张脸	漏检	持平	持平

后排的头在 P3 上只占 1 ~ 2 格。P2 把步长从 8 降到 4，20 像素的头能占 4 ~ 5 格，这是主要改善来源。
加权融合对极小目标有微调，幅度有限。

左是官方 n，右是接入 P2



SCUT-HEAD Part A。官方 n 与 P2 的左右对比示例。极小目标是主要改善来源，不是每一类漏检都被解决。

远景补充 · TinyPerson

极端远景上，只改脖子增益并不明显

0.127

官方 n 的 mAP50

0.124

完整方法 · P2 + 加权

基本持平，略低 0.003

操场、校门口、长廊尽头。人和镜头隔着几十米，在 1080p 里往往只有十几个像素高，比教室后排的头还小。

这类目标不是框不稳定，而是常常整块消失在特征图上。

同一套配置，同样 100 epoch，同样 imgsz=640。
只更换数据集。

3M 量级的轻量模型在这里是超纲的。
后续需要采集本校的远端监控数据，再继续微调。

用约 2.93M 参数拿到 0.936

01 只改了颈部两处。P2 接进检测头，最小步长从 8 降到 4。
Concat 换成可学习加权。骨干不动。

02 教室数据上，接入 P2 是主要收益。199.01 FPS，约为实时 30 FPS 的 6.6 倍。
加权融合没有超过只接 P2。

03 远景上基本持平：官方 n 0.127，完整方法 0.124。
要再往前，得采集本校远端监控，再继续微调。